TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

AKUT DIABETES

Sida 1: DKA • Sida 2: hypoglykemi, HHS, hyperglykemi, laktacidos

Tänk ketoacidos vid allmänpåverkan eller oklar sjukdom hos patient med insulin och/eller SGLT-2-hämmare (t.ex. Forxiga, Jardiance, Synjardi) – särskilt buksmärta, illamående, kräkningar. **Vid starkare misstanke är blodgas obligatorisk.** Vid SGLT-2-hämmare kan DKA ha normalt glukos. Källa s. 3

01 DKA – DIAGNOS OCH VÅRDNIVÅ

Källa s. 2–4

DIAGNOS

- P-glukos >11 mmol/L **eller** tidigare diabetes (vid SGLT-2-hämmare kan glukos vara normalt).
- pH <7,30 (venöst eller arteriellt).
- P-HCO_3^- <18.
- B-ketoner >3,0 mmol/L **eller** U-ketoner minst 2+.

Lindrig pH 7,20–7,30 · **måttlig** 7,00–7,20 · **svår** <7,00.
Differentialdiagnoser: HHS, alkoholketoacidos, svältketonemi, laktacidos, salicylat, uremi, metanol m.m.

VÅRDNIVÅ: AIMA ELLER IVA

- **IVA:** pH <7,0 eller manifest dialysbehov.
- **IMA/IVA:** påverkat medvetande, cirkulation eller respiration (ej enbart hyperventilation).
- **Relativ indikation för högre vårdnivå:** pH 7,0–7,2, påverkad njurfunktion med sviktande diures, kaliumrubbning.
- Bedöms alltid individuellt.

02 DKA – ORDINATIONER PÅ AKUTEN

Källa s. 3–7

VÄTSKA IV – ALLRA FÖRST

1. **NaCl 9 mg/ml: 1 liter på 30–60 min.**
2. Ringer-acetat **1 liter/2 timmar**.
3. Sedan under 8 timmar: Ringer-acetat **1 liter/4 timmar**.

P-glukos <13,9 mmol/L: byt till buffrad glukos 50 mg/ml, 1 liter/4–8 timmar. Totalt ca 4–6 liter första 8–10 timmarna – långsammare vid hjärtsvikt och hos äldre, sköra.

KALIUM

- Ofta **högt P-kalium initialt** trots intracellulär kaliumbrist – förebygg hypokalemi.
- **Ge inte före svar på P-kalium** – oftast ej i första litern.
- **P-kalium ≥5:** vänta – kalium startas när <5 mmol/L och diures.
- **P-kalium <5 mmol/L och diures: 10 mmol/timme.**
- **P-kalium <3 mmol/L: 20 mmol/timme**, ge volym och **avvakta med insulin**.
- Cave känd njursvikt.

INSULIN IV

- **P-kalium <3: avvakta med insulin** (se Kalium).
- Snabbverkande insulin (t.ex. Actrapid) **0,1 E/kg/timme** i separat infusionspump. **Primärt ingen bolus.**
- Spädning: 50 E (0,5 ml) i 49,5 ml NaCl 0,9 % = **1 E/ml** – E/timme = ml/timme.
- Kan droppet inte startas snabbt: **bolus 0,1 E/kg iv** på akuten.
- **Behåll ordinarie långverkande basinsulin** (t.ex. Levemir, Lantus/Abasaglar, Toujeo, Tresiba) i oförändrad dos och tider. Patientens insulinpump kopplas i regel ur.

MÅL OCH JUSTERING

- **P-glukos 10–15 mmol/L** så länge acidos föreligger.
- Sänkning **2–4 mmol/L/timme** (B-ketoner ca 0,5 mmol/L/timme).
- P-glukos sjunker >4 mmol/L/timme: minska infusionen **ca 1–2 E/timme**. Sjunker <2 mmol/L/timme: öka **ca 1–2 E/timme**.
- Sjunker varken glukos eller ketoner: kontrollera insulintillförseln.

Buffert endast vid pH <6,9: Tribonat 100 ml på 60 min, ny blodgas 30 min efter (dosen kan behöva upprepas). **Kalium kan sjunka mycket snabbt** – 0,6 mmol/L för varje pH-stegring med 0,1.

Euglykemisk DKA (SGLT-2-hämmare): sätt ut SGLT-2-hämmaren. Vätska och kalium som vid vanlig DKA, och **buffrad glukos 5–10 %** (beroende på glukosnivå) samtidigt med insulininfusionen. Behåll långverkande basinsulin (oförändrad dos och tid).

03 DKA – PROVER OCH ÖVERVAKNING

Källa s. 3–4

- **Prover:** kapillärt och venöst P-glukos, blodgas, blodstatus, CRP, elstatus, kreatinin, HbA1c, urinsticka, **B-ketoner** (snabbtest finns på akuten). Ev. leverstatus/amylas, troponin, laktat. Rundodla liberalt.
- **Utlösande orsak?** Infektion (gastroenterit), nydebuterad typ 1, pumpfel (små insulindepåer – snabb DKA), insulinslarv/doseringsfel, SGLT-2-hämmare, hjärtinfarkt, stroke, missbruk, anorexi. Ökad risk vid graviditet.

- Puls, BT, saturation, andningsfrekvens, vakenhet **1 gång/timme**.
- EKG, sedan **telemetri**. KAD med timdiures. Temp × 2.
- **P-glukos 1 gång/timme**, B-ketoner varannan timme.
- Elstatus och syra–bas: **efter 1 timme**, sedan varannan timme.

TESTDOKUMENT Sammanfattning av Kjell Stefansson, inte av PM:ets författare

TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

04 HYPOGLYKEMI MED MEDVETANDEPÅVERKAN

Källa s. 11

BEHANDLA

1. **Glukos 300 mg/ml (30 %) 30 ml iv.** Upprepa 1–2 gånger vid utebliven effekt.
2. Svårt att snabbt få venös infart: **glukagon 1 mg im/iv**.
3. Vaknar inte snabbt: omkontrollera P-glukos; tänk intoxikation, meningit, cerebral skada, postiktal fas.
4. Vaken: mat och dryck – och ta reda på orsaken.

SEDAN – BEROENDE PÅ ORSAK

Insulin, känd orsak →	Kan oftast **gå hem**, ev. justerad dos. Meddela ordinarie läkare/diabetessköterska.
Insulin, oklar bild eller labil situation →	Överväg **inläggning** för observation.
Sulfonylurea (t.ex. glimepirid) eller repaglinid →	**Obligatorisk inläggning** minst 1–2 dygn. Överväg glukosdropp 5–10 %. Hög risk för ny grav hypoglykemi.
Ej känd diabetiker →	Överväg P-kortisol, P-insulin och P-C-peptid (dd insulinom, Mb Addison, tidigare gastric bypass/kirurgi, allvarlig leverinsufficiens, factitia).

05 HHS – HYPEROSMOLÄRT HYPERGLYKEMISKT SYNDROM

Källa s. 7–8

DIAGNOS

- P-glukos >33 mmol/L (ofta >55).
- P-osmolalitet >320 mosm/L – **kontrollera vid misstanke** (grovt 2 × Na + P-glukos + P-urea).
- Ketoner kan finnas, men ingen uttalad acidos – pH vanligen >7,30.
- Typ 2-diabetes, vanligen äldre och sköra. Uttalad dehydrering, ofta förvirring och neurologiska symtom, ofta högt P-natrium. Ofta utlöst av infektion; 20 % har nyupptäckt typ 2.

BEHANDLING – INTENSIVVÅRD

- **Vätska först:** NaCl 9 mg/ml. Högt och fortsatt stigande P-natrium: i enstaka fall överväg byte till NaCl 4,5 mg/ml eller glukos 25 mg/ml.
- **Sänk P-glukos högst 5 mmol/L/timme** – risk för hjärnödem. Sikta på 10–15.
- **Insulin 0,05 E/kg/timme iv**, i regel ingen bolus. B-ketoner initialt >1,0: starta insulininfusion. Initialt <1,0: först enbart vätska, insulin när glukos inte längre sjunker adekvat.
- Kontroller och behandling i övrigt som vid DKA (insulinbehovet oftast klart lägre); följ även P-osmolalitet, initialt varannan timme. Kalium som vid DKA (ofta lägre behov). Fragmin 5000 E s.c. dagligen överväges till alla.

06 AKUT HYPERGLYKEMI UTAN DKA ELLER HHS

Källa s. 9–10

MÄT ALLTID KETONER – U-KETONER MINST 2+ OCH/ELLER B-KETONER >1,5 MMOL/L: TA BLODGAS

Alla: opåverkad, ingen ketonuri, P-glukos <20–25 mmol/L, ingen misstanke om nydebuterad typ 1 →	Vanligen **poliklinisk** handläggning. Nyupptäckt diabetes: fortsatt kontakt måste etableras (dagsjukvården 30C/diabetesmottagningen, diabetesmottagningen i Enköping eller husläkare).
Något av: allmänpåverkan, P-glukos 20–30 mmol/L, tecken på intorkning (högt Hb/EVF, njurpåverkan), infektion eller ketonemi/ketonuri →	**Stödjer sluten vård.** Misstänkt nydebuterad typ 1?

Behandling: kortverkande insulinanalog s.c. ca 5–10 E (efter P-glukos, vikt m.m.), upprepa vid behov. Bedöm alltid hydreringsgrad. ”Urspårad” diabetes utan acidos kan behandlas som DKA (insulindropp och vätska iv) med mindre rigorösa kontroller – minst 2 P-glukos bör vara <10 mmol/L innan behandlingen avbryts.

LAKTACIDOS VID METFORMINBEHANDLING

Källa s. 10

pH <7,35 och B-laktat >5 mmol/L (allvarlig >10). **Intensivvård – metformin sätts ut.** Insulin, adekvat syresättning, volym, buffert (bikarbonat eller Tribonat). **Hemodialys (IHD) bör startas så snart som möjligt**; jourtid eller svår cirkulationspåverkan: CVVHD på IVA kan vara ett inledande, stabiliserande alternativ. Höga dialysdoser behövs.

TESTDOKUMENT
Sammanfattning av Kjell Stefansson – inte av PM:ets författare

Region Uppsala: ”Diabetes för vuxna - Akut diabetes”.
DocPlusSTYR-89 · version 6 · godkänt 2024-12-04.
Via akutkompassen.se/#pm=89 · hämtat 2026-10-15.
Original-PM (DocPlus)

OM SAMMANFATTNINGEN
Detta är en sammanfattning av det angivna källdokumentet, genererad av Kjell Stefansson, ST-läkare i akutsjukvård, med hjälp av AI. Sammanfattningen ersätter inte originaldokumentet. Kontrollera aktuell version och lokal tillämplighet.